

PRÁCTICA 2 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA 2: Conexión de teclado matricial 4x4 y LCD.

INTRODUCCIÓN: La siguiente práctica está basada en un microcontrolador de la marca Microchip modelo PIC18F4550. Se requiere tener claro la arquitectura y los recursos del microcontrolador PIC18F4550. Al finalizar la práctica se espera que el alumno sea capaz de grabar un programa escrito en lenguaje ensamblador para implementar y gobernar una pantalla LCD y un teclado matricial utilizando interrupciones.

OBJETIVOS

- Implementar y gobernar una pantalla LCD.
- Conectar un teclado matricial 4x4
- Utilizar la interrupción RB4-RB7

DESCRIPCIÓN: Realizar un programa para el microcontrolador PIC18F4550 escrito en lenguaje ensamblador para gobernar una pantalla LCD 16x2, en esta se debe observar los valores introducidos a través de un teclado matricial 4x4 conectado al microcontrolador PIC18F4550. El bus de dato de la LCD estará colocado en la parte alta del puerto D (bits RD4 – RD7) con una interfaz de 4 bit, y las señales de control R/S y Enable conectadas al puerto D (bits RD2-RD3). El teclado se conectará en el puerto B, utilizando las interrupciones de RB4-RB7, donde el nibble bajo (RB0-RB3) corresponde a las filas del teclado y el nibble alto (RB4-RB7) a las columnas del mismo.

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V dc.
- Multímetro.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensadores de 1nF.
- 1 Condensadores de 10nF.
- 1 pulsador NA
- Resistencias
- 1 Pantalla LCD 16x2
- 1 teclado matricial 4x4 o 3x4
- 1 Potenciómetro de 10K
- Cables.
- Protoboard.

PRE-LABORATORIO

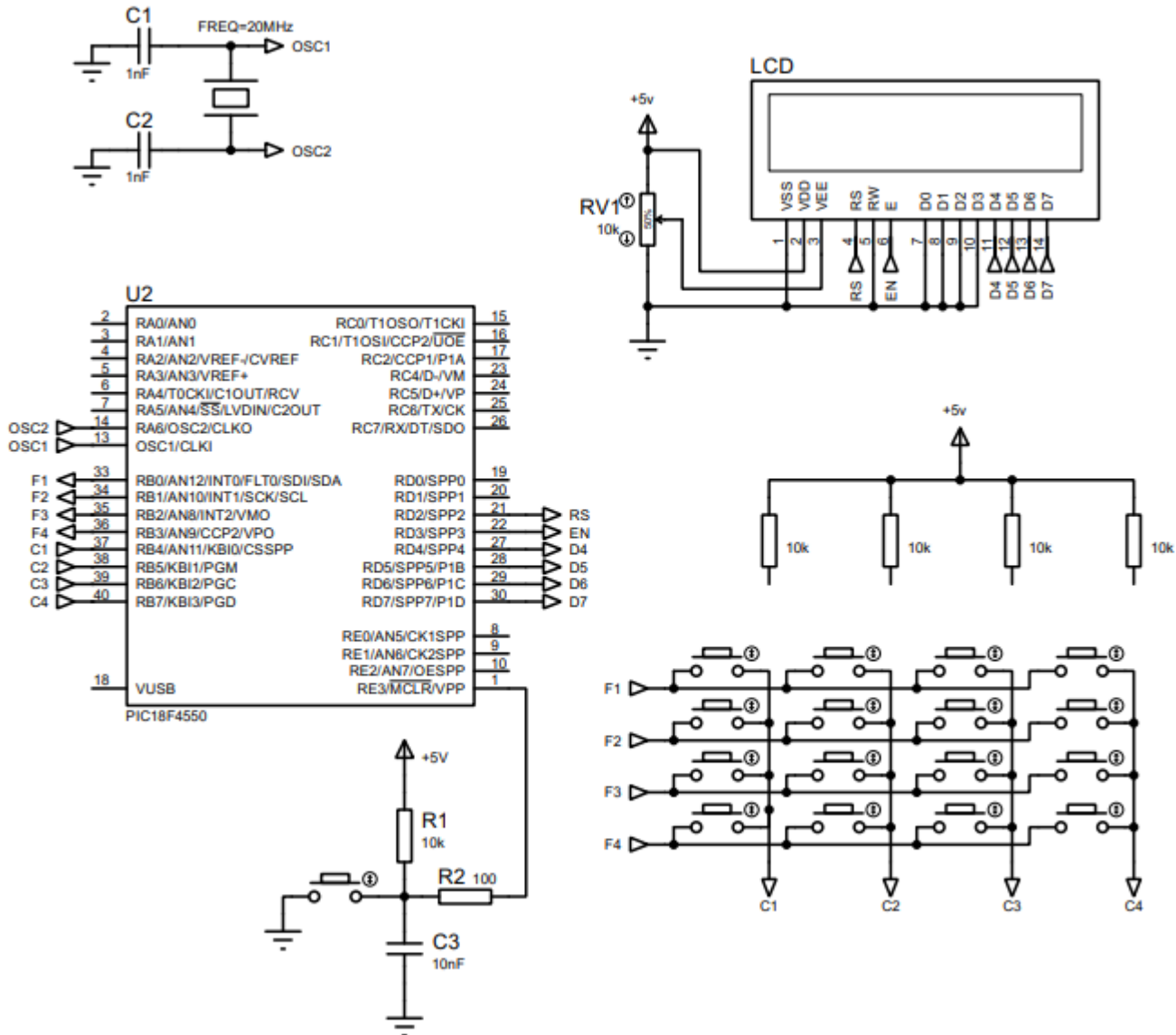
A. INVESTIGAR:

1. Pantalla LCD.
2. Controlador HD44780
3. Teclado matricial.
4. Interrupción RB4-RB7 del microcontrolador PIC18F4550

PRÁCTICA 2 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

5. Macros en ensamblador MPASM (Definición, usos y ejemplos)

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:



PRÁCTICA 2 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un pseudocódigo y diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador utilizando los puertos que se indicaron en la descripción de la práctica. Al comienzo del código agregar comentarios con el título de la práctica, alumnos, sección, Prof., fecha. El programa debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada en módulos, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa. En caso de usar librerías, comente brevemente como y para que se utiliza la librería.
3. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ El Pre laboratorio.
- ✓ El procedimiento
- ✓ El Programa.
- ✓ El Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la practica

POSLABORATORIO

A. INVESTIGUE:

1. Explique, como conectar el teclado y el bus de dato de la pantalla LCD multiplexado en el puerto B.

B. REALICE UN INFORME:

- Elabore el informe según el recuadro de abajo.
- Entregar el código fuente del programa (el archivo .ASM)

*Subir el código fuente del programa (el archivo .ASM con sus respectivas librerías) y la simulación en la carpeta Drive de su grupo

**Elabore un informe según el siguiente recuadro:

INFORME		
Pre-Laboratorio	PORTADA	Membrete, Título de la práctica, Alumnos, Sección, Prof., Fecha.
	INTRODUCCIÓN	Breve descripción, Importancia, resumen de lo desarrollado.
	DESARROLLO	• Objetivos de la práctica. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Procedimiento: ○ Montaje o Diagrama electrónico. ○ Cálculos. ○ Explicación del programa (pseudocódigo). ○ Diagrama de flujo.
Post-Laboratorio	• Responda las preguntas del Post laboratorio • Realice una conclusión, en relación al microcontrolador, los objetivos planteados, la experiencia y aplicaciones de la práctica.	